

Average/Mean (含0+加權) + Speed/Rate基礎

單元四(T4) + 單元八(T8) · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》6上A冊 單元四 (Average/Mean) + 單元八 (Speed/Rate)

核心Trap : □ T4 Average/Mean — 「0」也計入個數 · 加權平均錯當簡單平均 · T8 km/h↔m/s ÷ 3.6

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 10-15%

Prerequisites : 堂1-3 (四則運算 · Decimal乘除 · Fraction基礎)

Lesson Objectives : ① Average/Mean=總和÷個數 (含0) ② 加權平均 ③ km/h↔m/s 單位換算 ④ Speed/Rate公式 $v=s/t$

Student Name : _____

Class : _____

Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算: $(85 + 92 + 78 + 95) \div 4 = ?$	基礎	
2	計算: $(120 + 0 + 90 + 60) \div 4 = ?$	基礎	
3	轉換: $1 \text{ km} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m}$ · 1 小時 = $\underline{\hspace{1cm}} \text{ min} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ 秒}$	基礎	
4	一輛車行駛 180 km 用了 2 小時 · 平均Speed/Rate = ? km/h	基礎	
5	小明有 5 次測驗Fraction: 80, 85, 90, 0, 95 · 平均分 = ?	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一: Average/Mean = 總和 ÷ 個數 (含 0 的正確處理) ● SSPA 必考

- ① Average/Mean = 總和 ÷ 個數——這是唯一公式
- ② 「0」也是數據! 0 必須計入總和 (總和不變) 且計入個數 (個數不變)
- ③ Common Mistake: 有一項得 0 分 · 學生誤當「不存在」而把個數減 1
- ④ 逆向求總和: 總和 = Average/Mean × 個數
- ⑤ 逆向求個數: 個數 = 總和 ÷ Average/Mean

□ Trap 引爆例題 (0 分的處理 — 本堂最重要的示範)

小明 5 次默書Fraction: 80, 90, 0, 85, 95 · 求平均分。

✗ Common Mistake (40% 學生)

$$(80 + 90 + 85 + 95) \div 4 = 87.5$$

把 0 當作「缺席」而跳過 · 個數錯用 4

✓ 正確解法

$$(80 + 90 + 0 + 85 + 95) \div 5 = 70$$

0 也是Fraction! 總和含 0 · 個數仍是 5

🧠 Mnemonic: 「Average/Mean · 總和除個數; 零分都係分 · 唔可以唔計佢!」

⚠️ 最高頻錯誤: 數據中有 0 時 · 把個數減 1。0 是有效數據 · 必須計入!

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

例 1	6 個數的平均是 15。這 6 個數的總和 = ?		
例 2	4 次測驗 Fraction : 72, 0, 88, 92。平均分 = ?		

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	5 個數的總和是 225。Average/Mean = ?		
7	4 個數的平均是 18。總和 = ?		
8	小明 5 次小測 : 100, 95, 0, 88, 92。平均分 = ?		
9	6 個數 : 12, 0, 8, 15, 0, 10。Average/Mean = ?		

知識點二：加權Average/Mean SSPA 進階

- ① 加權平均 ≠ 簡單平均——每組的「人數」或「次數」不同
- ② 加權平均 = (組1總和 + 組2總和 + ...) ÷ 總人數
- ③ 不能把各組平均直接相加再除組數！必須先還原每組總和
- ④ 步驟：各組總和 = 各組平均 × 各組人數 → 全體總和 ÷ 全體人數

①

搵各組總和

每組：平均 × 人數
= 該組總和

②

加總

所有組總和
相加 = 全體總和

③

總人數

各組人數
相加

④

除

全體總和 ÷
總人數

□ Trap引爆例題 (加權 vs 簡單平均)

A 班 30 人平均 80 分，B 班 20 人平均 70 分。求兩班全體平均分。

 Common Mistake

$$(80 + 70) \div 2 = 75$$

直接平均兩個Average/Mean，忽略人數不同

 正確解法

$$(30 \times 80 + 20 \times 70) \div 50 = 76$$

先還原每班總分，50 人總分 3800，÷ 50

 Mnemonic：「加權平均唔係平均的平均！先還原總和，再除總人數。」

 最高頻錯誤：將各組平均直接相加除以組數，忽略各組人數/權重不同。

知識點二 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 3	甲組 10 人平均 85 分，乙組 15 人平均 75 分。全體平均分 = ?		
例 4	男同學 12 人平均體重 45 kg，女同學 8 人平均體重 40 kg。全班平均體重 = ?		

知識點三：Speed/Rate基礎 — $v = s \div t$ · km/h $\leftrightarrow$ m/s

- ① Speed/Rate = 距離 $\div$ 時間 ($v = s \div t$)
- ② 距離 = Speed/Rate $\times$ 時間 ($s = v \times t$)
- ③ 時間 = 距離 $\div$ Speed/Rate ($t = s \div v$)
- ④ km/h $\rightarrow$ m/s : $\div 3.6$ ($1 \text{ km/h} = 1000\text{m} \div 3600\text{s} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$)
- ⑤ m/s $\rightarrow$ km/h : $\times 3.6$
- ⑥ 平均Speed/Rate $\neq$ Speed/Rate的平均 (途中快慢不同時，要用總距離 $\div$ 總時間)

例題 5 (基本Speed/Rate計算)

一輛車 3 小時行駛 210 km。它的平均Speed/Rate是多少 km/h ?

例題 6 (單位換算)

把 72 km/h 換算成 m/s ; 把 20 m/s 換算成 km/h 。

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	240 km $\div$ 4 h = ? km/h		
11	把 36 km/h 換算成 m/s 。		
12	把 15 m/s 換算成 km/h 。		
13	一輛車以Speed/Rate 90 km/h 行駛，2.5 小時能走多遠？		
14	一段路 300 km，以Speed/Rate 75 km/h 行駛，需時多久？		

知識點四：平均Speed/Rate (總距離 $\div$ 總時間)

- ① 平均Speed/Rate = 總距離 $\div$ 總時間 (不是兩個Speed/Rate的平均！)
- ② 例如：去程 60 km/h，回程 40 km/h，平均Speed/Rate $\neq$ 50 km/h

③ 必須先算出總距離和總時間，再除

④ 若路程相同（來回）：平均Speed/Rate = $2 \div (\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2})$ ——「調和平均」

□ Trap引爆例題（平均Speed/Rate ≠ Speed/Rate的平均）

小明上學以 60 km/h 走了 120 km，回程以 40 km/h 走同樣路程。求全程平均Speed/Rate。

✗ Common Mistake

$$(60 + 40) \div 2 = 50 \text{ km/h}$$

直接平均兩個Speed/Rate——大錯！

✓ 正確解法

$$\text{總距離} 240 \text{ km} \div \text{總時間} 5 \text{ h} = 48 \text{ km/h}$$

去程: $120 \div 60 = 2 \text{ h}$ ，回程: $120 \div 40 = 3 \text{ h}$ ，總時間 = 5h

🧠 Mnemonic：「平均Speed/Rate，總距離除總時間，唔係兩個Speed/Rate加埋除二！」

⚠ 最高頻錯誤：把「平均Speed/Rate」誤當成「Speed/Rate的平均值」直接相加除2。

⚠ 單位Trap：km/h 和 m/s 混用。Question給 km/h 但問 m/s 時必須 $\div 3.6$ ！

知識點四 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 7	一車先以 80 km/h 走 2 小時，再以 60 km/h 走 3 小時。平均Speed/Rate = ?	🌱	
例 8	小華跑步 6 km 用了 0.5 小時，再走 4 km 用了 1 小時。全程平均Speed/Rate = ?	🌱	

三、Tiered Practice（20 min）

🌱 Foundation Tier（共 5 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	3 個數：45, 55, 50。Average/Mean = ?	🌱	
16	4 個數的平均是 25，總和 = ?	🌱	
17	Fraction：88, 0, 92, 76, 94。平均分 = ?	🌱	
18	一車以 60 km/h 行駛 2.5 h，求距離。	🌱	
19	把 90 km/h 換算成 m/s。	🌱	

 Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	甲組 25 人平均 72 分，乙組 15 人平均 84 分。全體平均 = ?		
21	小明 4 科平均 85 分，第 5 科拿 95 分。5 科新平均 = ?		
22	一車去程 80 km/h，回程 60 km/h (同一路程 240 km)。全程平均 Speed/Rate = ?		
23	先以 5 m/s 跑 200 秒，再以 4 m/s 跑 300 秒。平均 Speed/Rate = ? m/s		
24	某班平均分為 78 分。若總分增加 120 分而人數不變 (30 人)，新平均 = ?		

 Challenge Tier (共 3 題, Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	甲班 30 人平均 82 分, 乙班 20 人平均 ? 分。若兩班合共平均 79 分, 求乙班平均分。		
26	一車首 100 km 以 50 km/h 行駛, 次 150 km 以 75 km/h 行駛。全程平均 Speed/Rate = ?		
27	一車從 A 到 B, 全程平均 Speed/Rate 48 km/h。去程用 60 km/h 走了 120 km。回程用相同路程, 求回程 Speed/Rate。		

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
28	家明 6 次數學測驗 Fraction 如下: 78, 85, 92, 76, 89, 0 (缺席)。求他的平均分。		
29	商店四天營業額: \$3200, \$4500, \$2800, \$0 (休息)。求平均每日營業額。		
30	男工 8 人平均日薪 \$650, 女工 4 人平均日薪 \$500。求全體工人平均日薪。		
31	爸爸開車從家到公司距離 72 km。去程用 1.2 小時, 回程用 1.5 小時。求 (a) 去程平均 Speed/Rate (b) 回程平均 Speed/Rate (c) 全程平均 Speed/Rate。		
32	由家到公園 15 km。哥哥先以 5 km/h 步行了 3 km, 再以 12 km/h 跑步餘下路程。求全程平均 Speed/Rate。(取至 Decimal 點後一位)		

綜合進階應用

#	Question	Difficulty	Answer Area
33	5 個數的平均是 20。加入一個新數後, 新平均變成 22。求加入的數。		
34	哥哥 5 次默書平均 82 分。第 6 次得分後, 平均升至 85 分。第 6 次得分 = ?		
35	一架飛機飛行 2400 km 用了 3 小時。求其 Speed/Rate: (a) 以 km/h 表示 (b) 以 m/s 表示。		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	6 個數的平均是 30，總和 = ？		
H2	Fraction : 85, 70, 0, 95, 80。平均分 = ？		
H3	甲組 20 人平均 70 分，乙組 10 人平均 85 分。全體平均 = ？		
H4	把 54 km/h 換算成 m/s。		
H5	一車以 72 km/h 行駛，3.5 小時走多遠？		

Advanced (Optional)題（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	4 科平均 82 分，第 5 科 90 分。新的 5 科平均 = ？		
H7	去程 100 km/h 走 200 km，回程 80 km/h 走相同路程。全程平均 Speed/Rate = ？		
H8	小明先以 4 m/s 跑 3 min，再以 6 m/s 跑 2 min。平均 Speed/Rate = ？ m/s		
H9	5 個數的平均是 16。拿走一個數（設為 12）後，餘下 4 個數的平均 = ？		
H10	某車的 Speed/Rate 是 25 m/s。若以這 Speed/Rate 行駛 5 min，走多遠（以 km 表示）？		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅 Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住 Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有 Trap 類型

☐ 獨立解答  基礎題（100% 正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+ 正確）

☐ 向同學解釋本堂 Mnemonic

#

Common Error

Correct Approach

1	數據含 0 時，個數減 1	0 是有效數據，個數不變！總和也含 0
2	加權平均：直接平均各組平均	必須先還原各組總和，再÷總人數
3	平均Speed/Rate = Speed/Rate的平均值	平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間
4	km/h ↔ m/s 換算錯誤	$\text{km/h} \div 3.6 = \text{m/s}$; $\text{m/s} \times 3.6 = \text{km/h}$
5	Speed/Rate公式混淆：v=s/t, s=vt, t=s/v	記住Triangle關係：s 在上，v 和 t 在下
6	時間單位不一致 (min vs 小時)	全部轉成同一單位才計算 (小時或秒)
7	Word Problems漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 單位 (km/h 或 m/s)

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Average/Mean (含0+加權) + Speed/Rate基礎」。

最易錯嘅 3 個Trap：□ T4 Average/Mean — 「0」也計入個數·加權平均錯當簡單平均·T8 km/h↔m/s ÷3.6

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Average/Mean (含0+加權) + Speed/Rate基礎」嘅最重要

Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P6-上-L08

 Related Topics：L08 Average/Mean與Speed/Rate · L09 Speed/Rate應用 · L14 Speed/Rate進階